Contemporânea
Contemporary Journal
3(10): 19350-19366, 2023
ISSN: 2447-0961

Artigo

INTRODUÇÃO AO ARDUINO

INTRODUCTION TO ARDUINO

DOI: 10.56083/RCV3N10-146
Recebimento do original: 22/09/2023
Aceitação para publicação: 26/10/2023

Marcelo Musci
Doutor em Engenharia Elétrica
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – campus Zona Oeste
Endereço: Rua Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ
E-mail: marcelo.musci@uerj.br

Gisele Duarte Caboclo Antolin
Doutora em Ciência dos Materiais
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – campus Zona Oeste
Endereço: Rua Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ
E-mail: gisele.antolin@uerj.br

Renata Couto Vista
Doutora em Modelagem Computacional
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – campus Zona Oeste
Endereço: Rua Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ
E-mail: renata.vista@uerj.br

Mauricio Quelhas Antolin
Doutor em Engenharia Nuclear
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – campus Zona Oeste
Endereço: Rua Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ
E-mail: mauricio.antolin@uerj.br

RESUMO: O Arduino, uma plataforma eletrônica de código aberto, tornou-se a escolha principal para projetos interativos de hardware e software. Com uma placa Arduino, sensores e um código desenvolvido no ambiente Arduino, é possível criar uma ampla variedade de projetos. À medida que mais pessoas adotam o uso de software e hardware de código aberto, a tecnologia se torna mais acessível e interessante. Este artigo explora os principais tipos, os princípios de funcionamento e as aplicações do Arduino. Pretende-se

através disto dar suporte a sua utilização em aplicações voltadas para o ensino de robótica educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, Microcontroladores, Placas Arduino.

ABSTRACT: Arduino, an open-source electronic platform, has become the primary choice for interactive hardware and software projects. With an Arduino board, sensors, and code developed in the Arduino environment, a wide range of projects can be created. As more people embrace the use of open-source software and hardware, technology becomes more accessible and engaging. This article explores the main types, working principles and applications of Arduino. This is intended to support its use in applications aimed at teaching educational robotics.

KEYWORDS: Arduino, Microcontrolers, Arduino Boards.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. Introdução

O Arduino é um microcontrolador de código aberto que pode ser facilmente programado, apagado e reprogramado a qualquer momento. Introduzida em 2005, a plataforma Arduino foi projetada para oferecer uma maneira econômica e fácil para entusiastas, estudantes e profissionais criarem dispositivos que interagem com seu ambiente usando sensores e atuadores. Com base em placas de microcontroladores simples, o Arduino é uma plataforma de computação de código aberto usada para construir e programar dispositivos eletrônicos. Também é capaz de atuar como um mini computador, assim como outros microcontroladores, recebendo entradas e controlando as saídas para uma variedade de dispositivos eletrônicos. O Arduino também é capaz de receber e enviar informações pela internet com a ajuda de várias placas de circuitos denominadas *shields* para Arduino (Louis, 2018).

Os *shields* são placas que podem ser conectadas ao Arduino para adicionar funcionalidades de maneira fácil e confiável. A padronização elétrica e mecânica dos *shields* permitiu que uma ampla variedade deles fosse desenvolvida e que placas com microcontroladores diferentes dos utilizados nos Arduinos originais pudessem suportar a maioria dos *shields* disponíveis. Isso facilitou a expansão das capacidades do Arduino e tornou-o ainda mais versátil.

Os microcontroladores encontraram amplo uso em residências, escritórios e ambientes de pesquisa. Em termos simples, os microcontroladores são sistemas embarcados que, quando em um dispositivo, controlam as ações e recursos desse dispositivo. Na maioria das vezes, eles controlam uma tarefa dedicada no dispositivo e não todas as funções do dispositivo. Os microcontroladores têm tanto um componente de software quanto um componente de hardware. Os microcontroladores são microcomputadores agora popularmente conhecidos como computadores de placa única. Mas os microcontroladores não devem ser confundidos com microprocessadores, que são usados para computação de propósito geral, enquanto os microcontroladores são projetados para um propósito específico. Os microcontroladores podem ser encontrados em dispositivos médicos implantáveis, sistemas de controle de processos, sistemas de controle de motores de automóveis, sistemas de controle remoto, dispositivos de instrumentação industrial, voltímetros, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, ferramentas elétricas e brinquedos (Kondaveeti *et al*., 2021).

O Arduino utiliza um hardware conhecido como placa de desenvolvimento Arduino e *software* para desenvolver o código, chamado de Arduino IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado). Construído com microcontroladores, como por exemplo os Atmel AVR de 8 bits, fabricados pela Atmel, ou um microcontrolador ARM Atmel de 32 bits, esses

microcontroladores podem ser programados facilmente utilizando a linguagem C ou C++ no Arduino IDE (Banzi e Shiloh, 2014).

As placas Arduino oferecem uma abordagem simplificada para trabalhar com microcontroladores, tornando-o acessível para professores, estudantes e entusiastas. Suas placas são economicamente acessíveis em comparação com outras plataformas semelhantes. Além disso, é possível carregar e executar *scripts* diretamente na placa Arduino, proporcionando independência e portabilidade. Essas placas vêm com kits de acessórios que facilitam a criação de dispositivos interativos que não apenas detectam, mas também controlam objetos do mundo real. Isso torna o Arduino uma escolha versátil para projetos digitais e interativos. Além disso, o Arduino é amplamente utilizado no desenvolvimento de protótipos e projetos. Sua linguagem de programação possui uma sintaxe simples, tornando-a acessível para entusiastas, estudantes e amadores inovadores familiarizados com C, C++ simplificado e *Processing*. Assim, o Arduino é uma combinação de microcontrolador e componentes essenciais, incluindo cristal e pinos de alimentação embutidos, além do *bootloader*, que são essenciais para a criação bem-sucedida de programas no Arduino IDE (Kondaveeti *et al*, 2021).

Por fim, pode-se dizer que uma placa Arduino é uma plataforma que permite aos usuários experimentar e dar vida a ideias inovadoras por meio de programação. O microcontrolador na placa Arduino pode ser programado, permitindo a reprogramação do dispositivo para diferentes fins. A placa Arduino possui LEDs embutidos e pinos extensíveis para conectar módulos externos, como sensores ou dispositivos USB. O microcontrolador controla as funções dos LEDs e sensores conectados à placa por meio de seus pinos.

Existem várias variantes do Arduino, cada uma com recursos específicos, como Arduino Uno, Arduino Due, Arduino Mega e Arduino Leonardo. Essas placas são amplamente utilizadas em diversos campos, como mineração, design de sistemas, sensoriamento remoto, pesquisa oceanográfica, educação em programação e muito mais.

2. Placas Arduino

Vários tipos de placas Arduino estão disponíveis no mercado, mas apenas algumas são mais frequentemente usadas por engenheiros e entusiastas (Blog Eletrogate, 2022). Os modelos mais utilizados serão discutidos abaixo:

2.1 Arduino Uno

O Arduino Uno é uma das placas Arduino mais populares, amplamente usada devido ao seu processador Atmega328 de 16 MHz. Embora tenha capacidade de armazenamento modesta, com 32 kB de memória de programa, 1 kB de EEPROM e 2 kB de RAM, sua simplicidade e capacidade, como apenas 14 pinos de Entrada/Saída (E/S) digitais, 6 entradas analógicas e duas entradas de energia de 5 V e 3,3 V, a tornam preferida pelos usuários. Possui um arranjo de pinos que a torna compatível com muitos *shields* de placas de desenvolvimento, melhorando suas funcionalidades. O Arduino Uno pode ser alimentado por uma tomada de energia ou através da opção VIN para baterias. Com dimensões compactas de 69 x 54 mm, é adequado para diversos projetos e pode ser fixado com segurança usando quatro furos de parafuso, ver Figura 1(a).

2.2 Arduino Due

O Arduino Due é uma das maiores placas da família Arduino, alimentada por um processador ARM Cortex-M3 AT91SAM3X8E de 84 MHz, mais rápido do que as outras placas. Ele opera em 3,3 V para evitar sobretensões, com 512 kB de ROM e 96 kB de RAM, oferecendo uma ampla capacidade de memória. Embora não tenha EEPROM e seja mais cara, possui 54 E/S digitais, 12 canais PWM, 12 entradas analógicas e 2 saídas analógicas,

além de compatibilidade com *shields* Arduino. No entanto, a compatibilidade de *software* pode ser um desafio em alguns casos, ver Figura 1(b).

2.3 Arduino Mega

O Arduino Mega é uma placa semelhante ao Arduino Due em tamanho e quantidade de E/S (54), mas difere em seu processador, sendo alimentado por um ATmega2560 a 16 MHz. Possui um espaço de armazenamento modesto com 256 kB de ROM, 8 kB de RAM e 4 kB de EEPROM, operando a 5 V e sendo fácil de usar com outros componentes eletrônicos que também operam a 5 V. Oferece 16 entradas analógicas, 15 canais PWM e é compatível com *shields* Arduino, embora possa ter problemas de compatibilidade de *software* em alguns casos, ver Figura 1(c).

2.4 Arduino Nano

O Arduino Nano é uma versão compacta do Arduino Uno, ideal para projetos que exigem redução de tamanho e peso. Possui o mesmo processador ATmega328 e opera a 16 MHz, assim como o Uno. Oferece 32 kB de memória de programa, 1 kB de EEPROM, 2 kB de RAM, 14 E/S digitais, 6 entradas analógicas e suporte para alimentação de 5 V e 3,3 V. Sua pequena dimensão facilita sua utilização em espaços reduzidos e projetos com restrições de tamanho. O Arduino Nano, ao contrário do UNO, não pode se conectar a *shields* Arduino, mas utiliza seus cabeçalhos de pinos para prototipagem em *breadboard* e PCBs com o uso de um soquete. Além disso, o Nano é a opção mais econômica entre as placas Arduino disponíveis, tornando-o uma escolha viável para projetos de grande escala, ver Figura 1(d).

2.5 Arduino Pro Micro

O Arduino Pro Micro é uma placa compacta baseada no microcontrolador ATmega32U4, semelhante ao Nano, e oferece vantagens de tamanho reduzido. Com 12 pinos digitais (5 dos quais podem ser usados como saídas PWM) e 9 entradas analógicas, possui dimensões de 33 x 18 mm. Pode ser facilmente conectado a uma protoboard ou soldado em outros suportes, com conexão via micro cabo USB. Uma característica útil do Arduino Pro Micro é sua capacidade de emular dispositivos USB, como mouses e teclados, em seu computador. Isso o torna versátil para uma variedade de aplicações, ver Figura ‘(e).

2.6 Arduino Pro Mini

O Arduino Pro Mini é uma placa compacta baseada no microcontrolador ATmega328p, semelhante ao Nano e ao Pro Micro, oferecendo a vantagem da compactação. Possui 14 pinos digitais (6 dos quais podem ser usados como saídas PWM) e 8 entradas analógicas, com dimensões de 33 x 18 mm. Pode ser facilmente conectado a uma protoboard ou soldado em outros suportes, mas não possui conexão USB embutida, exigindo um módulo conversor USB para comunicação. Em resumo, o Arduino Pro Mini é uma versão compacta e econômica do Arduino Uno, ver Figura 1(f).

2.7 Arduino Lilypad

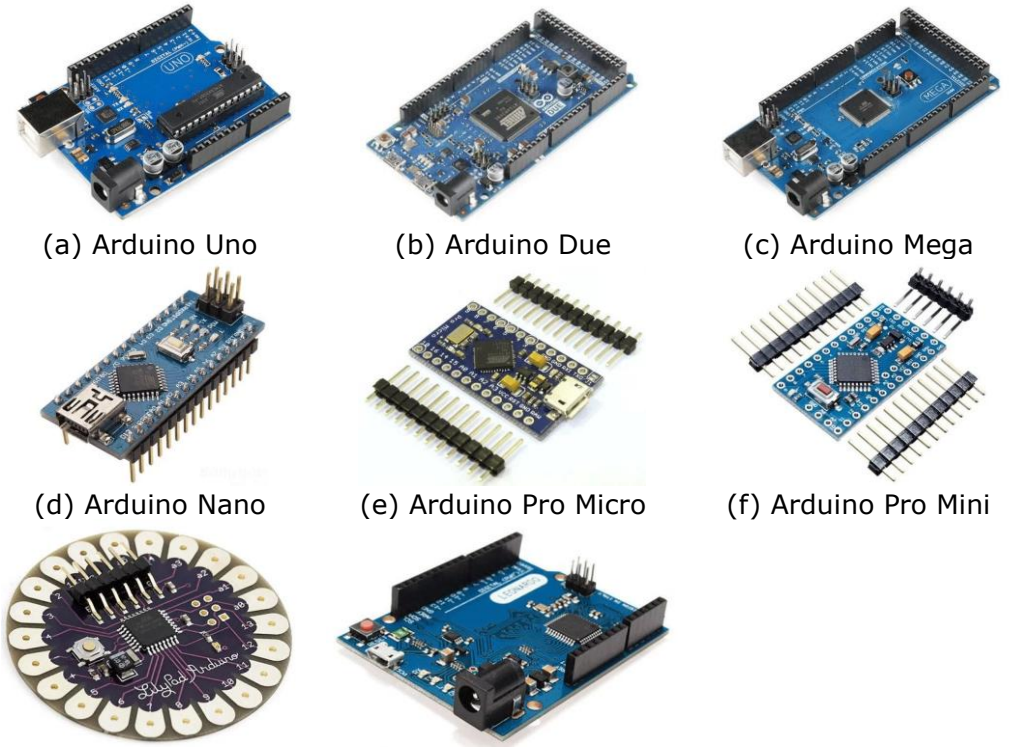
O Lilypad Arduino é uma placa Arduino projetada para aplicações em roupas e tecidos inteligentes, pois pode ser costurada no tecido e conectada a vários componentes, como sensores e LEDs. Utiliza o ATmega328P e já possui o *bootloader* gravado, ativado apenas ao pressionar o botão de *reset*.

Seu *design* plano é vantajoso em aplicações onde é necessário ocultar o microcontrolador, ver Figura 1(g).

2.8 Arduino Leonardo

O Arduino Leonardo introduziu novas características e funcionalidades aos projetos eletrônicos. Ele utiliza o microcontrolador ATmega32u4, em vez do ATmega328 encontrado em placas mais antigas, como o Arduino Uno. Esta placa oferece mais pinos analógicos (12), digitais (20) e PWM (7). O ATmega32u4 também possui comunicação USB embutida, eliminando a necessidade de um processador secundário para esse fim. Além disso, o Leonardo pode emular dispositivos USB, como mouses e teclados, no computador, ampliando suas capacidades, ver Figura 1(h).

Figura 1 – Algumas variantes de placas Arduino.



(a) Arduino Uno (b) Arduino Due (c) Arduino Mega

(d) Arduino Nano (e) Arduino Pro Micro (f) Arduino Pro Mini

(g) Arduino Lilypad (h) Arduino Leonardo

Fonte: Blog Eletrogate (2022).

3. Componentes de *Hardware* e *Software* do Arduino

3.1 *Hardware*

Para a prototipagem com o Arduino, são necessários vários componentes de *hardware* que desempenham um papel fundamental no sucesso do projeto em desenvolvimento. A presença desses componentes é essencial para concluir um projeto específico. Embora os tipos de componentes necessários possam variar ligeiramente de um projeto para outro, alguns elementos essenciais incluem sensores, conectores, acessórios, controladores e vários outros dispositivos (Motta, 2021).

Como exemplo pode-se analisar o *hardware* do Arduino Uno Rev 3. Ele é composto pelos blocos ilustrados na Figura 2.

Figura 2 – Blocos de hardware do Arduino Uno Rev 3.

Fonte: Motta (2021).

Descrição:

1 - Microcontrolador:

Esse é o cérebro do Arduino. Um computador inteiro dentro de um pequeno chip. Este é o dispositivo programável que roda o código que enviamos à placa.

Existem várias opções de marcas e modelos de microcontroladores, nessas placas foram adotados os microcontroladores da Microchip, que inicialmente eram produzidos pela Atmel, mas especificamente a linha ATmega. O modelo Uno, por exemplo, usa o microcontrolador ATmega328.

2 - Conector USB:

Conecta a placa ao computador. É por onde o computador e o Arduino se comunicam com o auxílio de um cabo USB, além de ser uma opção de alimentação da placa.

3 - Pinos de Entrada e Saída:

Pinos que podem ser programados para agirem como entradas ou saídas fazendo com que o Arduino interaja com o meio externo. O Uno Rev. 3 possui 14 portas digitais (E/S), 6 pinos de entrada analógica e 6 saídas analógicas (PWM).

4 - Pinos de Alimentação:

Fornecem diversos valores de tensão que podem ser utilizados para energizar os componentes do seu projeto. Devem ser usados com cuidado, para que não sejam forçados a fornecer valores de corrente superiores ao suportado pela placa.

5 - Botão de Reset:

Botão que reinicia a placa.

6 - Conversor Serial-USB e LEDs TX/RX:

Para que o computador e o microcontrolador possam se comunicar, é necessário que exista um chip que traduza as informações vindas de um para o outro. Os LEDs TX e RX acendem quando o Arduino está transmitindo e recebendo dados pela porta serial respectivamente.

7 - Conector de Alimentação:

Responsável por receber a energia de alimentação externa, que pode ter uma tensão de no mínimo 7 Volts e no máximo 20 Volts e uma corrente mínima de 300mA. Caso a placa também esteja sendo alimentada pelo cabo USB, ele dará preferência à fonte externa automaticamente.

8 - LED de Alimentação:

Indica se a placa está energizada.

9 - LED Interno:

LED conectado ao pino digital 13.

3.1.1 Sensores

Em um projeto que requer operação inteligente para os sistemas em desenvolvimento, os sensores desempenham um papel proeminente.

Alguns sensores Arduino incluem:

- Módulo de relé de 2 canais 5 V
- Módulo acelerômetro
- Módulo de fonte de alimentação para protoboard 3,3 V
- Sensor de temperatura e umidade DHT11
- Sensor de pressão barométrica digital
- Sensor térmico digital - Sensor de temperatura
- Módulo ultrassônico HC-SR04
- Sensor infravermelho piroelétrico HC-SR501
- Sensor de detecção de umidade e chuva
- Sensor de evitação de obstáculos infravermelhos IR
- Sensor de microfone
- Sensor de gás MQ-2
- Módulo de buzzer passivo
- Sensor de fotorresistor
- Transmissor/Receptor RF 433 MHz

- Módulo de codificador rotativo
- Sensor de umidade do solo
- Módulo de sensor de velocidade
- Sensor de movimento SW-420

3.1.2 *Shields*

É possível expandir a potência, funcionalidades e capacidades das placas Arduino além das especificações do fabricante. Isso pode ser feito conectando *shields*, que são uma espécie de placas, sobre a PCB do Arduino.

As *shields* mais populares são:

- Shields de LCD
- Shields de matriz de LED
- Shields de Wi-Fi
- Shields de Bluetooth
- Shields de motor
- Shields de alimentação
- Shields de contador Geiger
- Shields de base Grove de E/S

3.2 *Software*

O código de programa para Arduino, conhecido como "*sketch*", é desenvolvido no software Arduino IDE, que consiste em várias partes essenciais. Isso inclui um editor de texto onde o código é escrito usando uma versão simplificada da linguagem de programação C++. Há também uma área de mensagens que exibe erros e fornece feedback sobre a gravação e exportação do código. Além disso, o console mostra a saída de texto do ambiente do Arduino, incluindo mensagens de erro detalhadas e outras informações importantes. A barra de ferramentas do console contém botões

úteis, como Verificar, Carregar, Novo, Abrir, Salvar e Monitor Serial. A janela também exibe informações sobre a placa de desenvolvimento e a porta serial em uso. A Figura 3 ilustra a IDE do Arduino (Arduino, 2021).

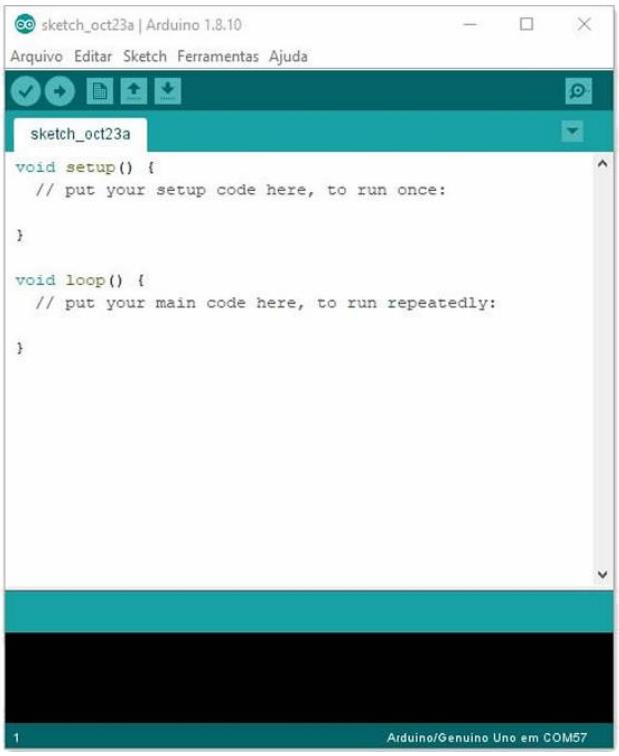
Para efetuar o download da IDE Arduino basta acessar o site oficial localizado em https://www.arduino.cc/en/software.

O Arduino IDE é um ambiente de desenvolvimento de software utilizado para programar placas Arduino. Ele é compatível com várias variantes de placas Arduino e oferece uma interface gráfica para escrever e enviar código para o microcontrolador. A IDE é multiplataforma, funcionando no Windows, Linux e macOS, e utiliza linguagens de programação baseadas em C e C++.

Para usar a Arduino IDE, os desenvolvedores baixam o *software* em seus computadores e conectam a placa Arduino através de portas USB. Eles podem então escrever o código diretamente na IDE, que fornece recursos de edição, verificação de erros e envio de código para a placa.

A IDE do Arduino possui basicamente três funções: permitir o desenvolvimento do *software*, enviar o código à placa para que possa ser executado e interagir com a placa Arduino.

Figura 3 – Tela da IDE de programação do Arduino.



Fonte: Arduino (2021).

Existem também alternativas populares à Arduino IDE, como o PlatformIO, Eclipse Arduino IDE, Programino IDE para Arduino, EmbedXcode, Kletchlab, Codebender, Visual Studio e Zeus IDE. Essas alternativas oferecem recursos adicionais e personalizações para atender às necessidades específicas de desenvolvimento.

3.2.1 Programação básica

Existem duas partes principais que todo *sketch* sempre terá, são elas *void setup*() e *void loop*().

- *void setup*():

Esta é a primeira rotina que começa quando o Arduino começa a funcionar. Esta função é executada apenas uma vez durante todo o funcionamento do programa.

Possui as seguintes funcionalidades:

- Funcionalidade do pino usando a função pinMode.
- Estado inicial dos pinos.
- Inicializar classes.
- Inicializar variáveis.
- Lógica do código.

A função de configuração contém a inicialização de cada pino que se pretenda usar em um projeto para entrada ou saída.

Também contém a inicialização do Monitor Serial. Um monitor serial é usado para acompanhar os dados que estão sendo enviados em série para qualquer dispositivo periférico.

Antes de usar qualquer variável para programação, é necessário defini-las acima da função *void setup*().

- *void loop*():

Esta função é a próxima função importante no *sketch*. Ela consiste na parte do código que precisa ser executada continuamente, ao contrário da parte do código escrita na função de configuração (*setup*).

Se o pino tiver sido configurado como uma SAÍDA com pinMode(), sua voltagem será definida com o valor correspondente: 5V (ou 3,3V em placas de 3,3V) para ALTO (HIGH) e 0V (terra) para BAIXO (LOW).

A lógica básica do código Arduino é uma estrutura "se-então" (IF-THEN) e pode ser dividida em 4 blocos:

Configuração - normalmente é escrita na seção de configuração do código Arduino e realiza tarefas que só precisam ser feitas uma vez, como calibração de sensores.

Entrada - no início do loop, lê as entradas. Esses valores serão usados como condições ("se"), como a leitura de luz ambiente de um sensor.

Manipulação de Dados - esta seção é usada para transformar os dados em uma forma mais conveniente ou realizar cálculos.

Saída - esta seção define o resultado final da lógica ("então") de acordo com os dados calculados na etapa anterior.

3.2.2 Estrutura da biblioteca

Uma biblioteca é uma pasta composta por arquivos com arquivos de código C++ (.cpp) e arquivos de cabeçalho C++ (.h).

O arquivo .h descreve a estrutura da biblioteca e declara todas as suas variáveis e funções.

O arquivo .cpp contém a implementação da função.

Há muito a ser dito sobre as capacidades de *software* do Arduino, mas é importante lembrar que a plataforma é composta tanto por *software* quanto por *hardware*, que trabalham em conjunto para executar um sistema operacional complexo. No cerne do Arduino está a capacidade de compilar e executar o código, permitindo, desta forma a execução de inúmeras tarefas e aplicações cotidianas.

4. Conclusão

Neste artigo, exploramos o funcionamento, as características de *hardware* e *software* do Arduino. Antes do Arduino, as IDEs de software e plataformas de computação similares tinham pouca compatibilidade com o *hardware* existente, assim o Arduino surgiu como uma resposta às necessidades de desenvolvedores, entusiastas e profissionais, oferecendo uma solução versátil envolvendo microcontroladores. À medida que novas possibilidades são descobertas, as variantes das placas Arduino se tornam mais avançadas, no entanto, é importante destacar que o Arduino não é perfeito, levando à chamada por mais estudos e melhorias na área.

Referências

Arduino. (15 set. de 2021). Site oficial. Disponível em: https://www.arduino.cc/. Acesso em: 10 de jan de 2023.

Banzi, M., Shiloh, M. (2014). Make: Getting Started with Arduino the Open Source Electronics Prototyping Platform, 3rd ed. Maker Media, Inc. Sebastopol, CA, USA.

Blog Eletrogate. (22 de set. de 2022). Tipos de Placas Arduino: Conheça as Principais. Disponível em: https://blog.eletrogate.com/tipos-de-placas-arduino/. Acesso em: 10 jan de 2023.

Kondaveeti, H. K., Kumaravelu, N. K., Vanambathina, S. D., Math, S. E., Vappangi, S. (2021). A systematic literature review on prototyping with Arduino: Applications, challenges, advantages, and limitations. Computer Science Review, Volume 40, May 2021. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100364.

Louis, L. (2018). Working Principle of Arduino and Using it as a Tool for Study and Research. International Journal of Control, Automation, Communication and Systems, 1. https://doi.org/10.5121/ijcacs.2016.1203.

Motta, A. (14 de jul. de 2021). O que é Arduino e como funciona? Portal Vida de Silício. Disponível em: https://portal.vidadesilicio.com.br/o-que-e-arduino-e-como-funciona/. Acesso em: 10 de jan de 2023.